

Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Люкшина Влада Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB.
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root.

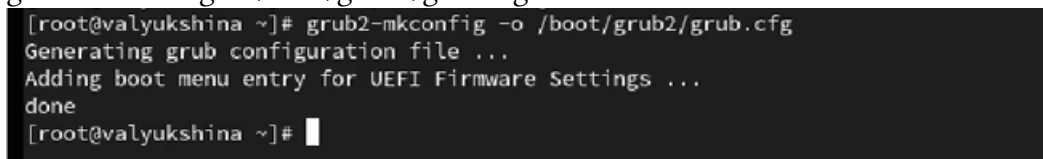
3 Выполнение лабораторной работы

В терминале получаем полномочия администратора. Затем открываем файл `/etc/default/grub` для редактирования. В файле устанавливаем параметр `GRUB_TIMEOUT=20`, увеличивая время отображения загрузочного экрана.



```
root@valyukshina:~  
GNU nano 5.6.1 /etc/default/grub  
GRUB_TIMEOUT=20  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/sv  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Применяем изменения, создаем конфигурационный файл с помощью команды `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`.



```
[root@valyukshina ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg  
Generating grub configuration file ...  
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...  
done  
[root@valyukshina ~]#
```

Перезагружаем систему и в процессе загрузки появляется меню GRUB, содержащее несколько записей ядра.

```
GRUB version 2.06

*Rocky Linux (5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (5.14.0-570.42.2.el9_6.x86_64) 9.6 (Blue Onyx)
Rocky Linux (0-rescue-d8a4cf47da8f4b289f2d7e584e1a091b) 9.6 (Blue Onyx)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 20s.
```

В меню загрузчика GRUB выбираем текущую версию ядра, после чего нажимаем `e` для перехода в режим редактирования параметров загрузки. В конце строки, начинающейся с `linux`, был добавляем параметр `systemd.unit=rescue.target`. Продолжаем загрузку сочетанием клавиш `Ctrl + X`.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

После загрузки в режиме восстановления пишем команду `systemctl list-units`, которая отображает список активных системных модулей. Как мы видим, активны

73 юнита.

```
system-modprobe.slice loaded active active Slice /system/modprobe.slice
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice loaded active active Slice /system/systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice
system.slice loaded active active System Slice
dm-event.socket loaded active listening Device-mapper event
lvmpolld.socket loaded active listening LVM2 poll daemon socket
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running Journal Socket (/dev/log)
systemd-journald.socket loaded active running Journal Socket
systemd-udev-control.socket loaded active running udev Control Socket
systemd-udev-kernel.socket loaded active running udev Kernel Socket
dev-mapper-rl\x2dswap.swap loaded active active /dev/mapper/rl-swap
cryptsetup.target loaded active active Local Encrypted Volumes
integritysetup.target loaded active active Local Integrity Protection
local-fs-pre.target loaded active active Preparation for Local File Systems
local-fs.target loaded active active Local File Systems
network-pre.target loaded active active Preparation for Network
rescue.target loaded active active Rescue Mode
sound.target loaded active active Sound Card
swap.target loaded active active Swaps
sysinit.target loaded active active System Initialization
veritysetup.target loaded active active Local Verity Protection

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
73 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 32-80/80 (END)
```

Выполняем команду `systemctl show-environment` для отображения текущих переменных среды оболочки. Перезагружаем систему.

```
[root@valyukshina ~]# systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@valyukshina ~]#
```

После перезапуска снова открываем редактор параметров загрузки GRUB. В конце строки ядра добавлен параметр `systemd.unit=emergency.target`. Продолжаем загрузку.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

После входа в систему в режиме `emergency` смотрим список активных модулей. Как мы видим, в этот раз список состоит из минимального количества юнитов (53 юнита). Перезагружаем систему.

```

sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-eno\x2d3.device
-.mount
init.scope
emergency.service
plymouth-start.service
systemd-journald.service
-.slice
system-systemd\x2dhibernate\x2dresume.slice
system.slice
systemd-journald-dev-log.socket
systemd-journald.socket
emergency.target

```

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
53 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
lines 12-60/60 (END)

После перезагрузки опять переходим в режим редактирования. В конце строки ядра добавляем параметр `rd.break` и продолжаем загрузку.

```
GRUB version 2.06

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root rd.lvm.lv=rl/swap crashker\
nel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.

На этапе `initramfs` система остановила загрузку. Для получения доступа к файловой введем команду `mount -o remount,rw /sysroot`. После этого сделаем содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом.

```

[ OK ] Mounted /sysroot.
[ OK ] Reached target Initrd Root File System.
Starting Mountpoints Configured in the Real Root...
[ OK ] Finished Mountpoints Configured in the Real Root.
[ OK ] Reached target Initrd File Systems.
[ OK ] Reached target Initrd Default Target.
Starting dracut pre-pivot and cleanup hook...
[ 4.457760] dracut-pre-pivot[557]: Warning: Break before switch_root
Starting Dracut Emergency Shell...

Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1#

```

Теперь введем команду задания пароля и установим новый пароль для пользователя root.

```

switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
sh-5.1#

```

Загрузим политику SELinux, чтобы потом успешно войти в систему. Теперь вручную установим правильный тип контекста для /etc/shadow.

```

sh-5.1# load_policy -i
[ 131.048196] audit: type=1404 audit(1763156857.699:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 s
[ 131.104461] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 131.105226] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 131.105228] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 131.105229] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 131.105229] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 131.105230] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 131.105231] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 131.152634] audit: type=1403 audit(1763156857.797:3): auid=4294967295 ses=4294967295 lsm=selinux re
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot

```

Перезагрузим систему с помощью команды `reboot -f` и войдем в систему с изменённым паролем для пользователя root.

```

[valyukshina@valyukshina ~]$ su -
Password:
[root@valyukshina ~]#

```

4 Выводы

В лабораторной работе №11 мы научились принципам настройки и модификации параметров загрузчика GRUB2, способы перехода в режимы восстановления и экстренной загрузки, а также методы сброса пароля пользователя root.

5 Контрольные вопросы

1. Какой файл конфигурации следует изменить для применения общих изменений в GRUB2?

```
[root@valyukshina ~]# nano /etc/default/grub
```

2. Как называется конфигурационный файл GRUB2, в котором вы применяете изменения для GRUB2?

```
[root@valyukshina ~]# nano /etc/default/grub
```

3. После внесения изменений в конфигурацию GRUB2, какую команду вы должны выполнить, чтобы изменения сохранились и воспринялись при загрузке системы?

```
[root@valyukshina ~]# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```